

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — Ciências Biológicas (Bacharelado)

MAT 146 · Cálculo I (UFV) — 42 questões (mín. 8/unidade) em 3 níveis + GABARITO

Níveis: N1 = procedimental · N2 = conceitual/interpretação · N3 = aplicação/transferência (contexto biologia). **Uso:** missões do CÁLCULAQUEST · estações · provas (04_AVALIACOES_CURSO.md) · revisão pré-Boss. **Números dos enunciados são ilustrativos**, salvo constantes matemáticas usuais ($\ln 2 \approx 0,693$; $\ln 3 \approx 1,099$; $e \approx 2,718$).

Unidade 1 — Limites e Continuidade (9 questões)

BIO-U1-01 (N1) $\lim_{t \rightarrow \infty} 500/(t + 1) = ?$ (modelo de quantidade “diluída” no tempo — *ilustrativo*) **BIO-U1-02 (N1)** $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4)/(x - 2) = ?$ **BIO-U1-03 (N1)** $\lim_{S \rightarrow \infty} 4S/(2 + S) = ?$ Dica: divida numerador e denominador por S. **BIO-U1-04 (N1)** $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x = ?$ (crédito por tabela/gráfico na discussão) **BIO-U1-05 (N2)** Para $v(S) = 4S/(2 + S)$ (*ilustrativo*): (a) $v(0) = ?$ (b) $\lim_{S \rightarrow 0} v(S) = ?$ (c) $\lim_{S \rightarrow \infty} v(S) = ?$ (d) Interprete o item (c) em biologia enzimática. **BIO-U1-06 (N2)** Fases de crescimento costuradas em um modelo por partes (*ilustrativo*, N em unidades, t em h): $N(t) = \{ 10 + 10t, \text{ se } 0 \leq t < 2; 30 \cdot 2^{t-2}, \text{ se } t \geq 2 \}$. (a) $\lim_{t \rightarrow 2} N(t) = ?$ (b) $\lim_{t \rightarrow 2^-} N(t) = ?$ (c) N é contínua em $t = 2$? O que a continuidade **biologicamente** representaria na troca de fase? **BIO-U1-07 (N2)** “Se $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = K$ (capacidade suporte), então a população atinge K em tempo finito.” **V ou F?** Justifique com o modelo $P(t) = K - (K - P_0) \cdot e^{-rt}$ ($P_0 < K$). **BIO-U1-08 (N3)** Para $v(S) = 4S/(2 + S)$ (*ilustrativo*): (a) calcule $v(2)$. (b) calcule $v(8)$. (c) Compare

com o limite: o dobro (e o quádruplo) de substrato dobra a velocidade? (d) Que nome biológico damos a “4” no modelo? **BIO-U1-09 (N3)** Construa uma função de contagem $N(t)$ tal que **$\lim_{t \rightarrow 2} N(t)$ exista**, mas **$N(2)$ não esteja definida**. Dê a fórmula, calcule o limite e explique por que isso pode acontecer numa série de medidas (o ponto da troca de método não foi registrado).

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

BIO-U2-01 (N1) $N(t) = 300 \cdot e^{(0,6t)}$ (UFC/mL, t em h — *ilustrativo*): calcule $N'(t)$. **BIO-U2-02 (N1)** $A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$: calcule $A'(t)$ e **verifique o sinal** em $t = 0$ (o resultado é coerente com decaimento?). **BIO-U2-03 (N1)** $f(t) = t^4 - 2t + 1 \rightarrow f'(t) = ? \cdot f'(1) = ?$ **BIO-U2-04 (N1)** Deriva: (a) $f(t) = e^{(3t)}$ · (b) $f(t) = \sin(2t)$. **BIO-U2-05 (N2)** Escreva a definição de derivada por limite em $t = a$ e interprete, para a cultura $N(t)$, o que $N'(a)$ mede (com unidade). **BIO-U2-06 (N2)** Para $N(t) = 300 \cdot e^{(0,6t)}$: (a) calcule $N'(1)$ ($e^{0,6} \approx 1,8221$). (b) Calcule a taxa média em $[0, 1]$. (c) Por que a instantânea em $t = 1$ é maior que a média de $[0, 1]$? (use $e^{0,6} \approx 1,8221$) **BIO-U2-07 (N3)** Para $v(S) = 4S/(2 + S)$: (a) ache $v'(S)$ (regra do quociente). (b) $v'(S)$ tem sinal sempre positivo para $S > 0$? O que isso diz sobre v ? (c) O que acontece com $v'(S)$ quando $S \rightarrow \infty$? Interprete. **BIO-U2-08 (N3)** Um colega derivou $A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$ como **$A'(t) = -500 \cdot e^{(-0,1t)}$** (esqueceu a cadeia do expoente). (a) Corrija. (b) Derive a expressão correta para conferir. (c) Compare $|A'(0)|$ no erro e na correção: qual é plausível como taxa horária inicial? Justifique com a conta.

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (9 questões)

BIO-U3-01 (N1) $f(t) = t^2 - 6t + 9$: (a) ponto crítico? (b) classifique (máx/mín) pelo sinal de f' . **BIO-U3-02 (N1)** Para $N'(t) = 180 \cdot e^{(0,6t)}$: (a) o sinal é sempre...? (b) $N''(t)$ tem sinal sempre...? (c) O gráfico de $N(t)$ é crescente? Côncavo para que lado? **BIO-U3-03 (N1)** Uma lâmina de Petri será demarcada com 40 cm de fita fina (perímetro do retângulo). (a) Monte $A(x)$. (b) Qual x maximiza a área? (c) Área máxima? **BIO-U3-04 (N1)** $f(t) = t^3 - 3t$: pontos críticos e classificação de cada um. **BIO-U3-05 (N2)** Logística conceitual: $g(P) = 0,2 \cdot P \cdot (1 - P/10^6)$ (*ilustrativo* — taxa de crescimento em função de P). Mostre (expandindo ou por produto) que $g'(P) = 0,2 - 0,4P/10^6$,

encontre o crítico e classifique. **BIO-U3-06 (N2)** $f(t) = t^4 - 4t^3$: (a) $f''(t) = ?$ (b) pontos de inflexão? (c) onde a curva é côncava para baixo? **BIO-U3-07 (N3)** Complete a logística do item 05: (a) em que P a taxa é máxima? (b) qual o valor dessa taxa (em células/dia)? (c) em uma frase: por que a taxa **não** é máxima quando a população está em K ? **BIO-U3-08 (N3)** Uma vesícula esférica cresce com $dV/dt = 12\pi$ (unidades de volume/h — *ilustrativo*), $V = (4/3) \cdot \pi \cdot r^3$. Quando $r = 3$, quanto é dr/dt ? **BIO-U3-09 (N3)** TVM conceitual: um índice biológico responde por $f(t) = t^3 - 12t$ no intervalo $[0, 3]$ (t em unidades de tempo). (a) Ache f' e o crítico **dentro** do intervalo. (b) Compare f nas pontas e no crítico. (c) Máximo e mínimo **absolutos** em $[0, 3]$?

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

BIO-U4-01 (N1) $\int (12 + 3t) dt = ?$ **BIO-U4-02 (N1)** A taxa de ganho de biomassa é $b'(t) = 12 + 3t$ (g/dia — *ilustrativo*). Calcule $\int_0^5 b'(t) dt$ e interprete em uma frase. **BIO-U4-03 (N1)** $\int 2t \cdot (t^2 + 1)^4 dt$ (substituição $u = t^2 + 1$) = ? **BIO-U4-04 (N1)** $\int e^{(-0,1t)} dt = ?$ **BIO-U4-05 (N1)** $\int t \cdot e^{1/t} dt$ (integração por partes) = ? **BIO-U4-06 (N2)** (a) Enuncie o Teorema Fundamental do Cálculo em palavras. (b) $d/dx \int_0^x b'(t) dt = ?$ (c) No contexto de biomassa, o que a derivada do “acumulado” devolve? **BIO-U4-07 (N2)** Sobre densidade de probabilidade f de um traço biológico: (a) $P(a \leq X \leq b) = ?$ (integral) (b) Qual deve ser a área total sob f ? (c) Por que $P(X = a) = 0$ e isso **não** significa “evento impossível”? **BIO-U4-08 (N3)** Duas curvas de crescimento acumulado: $A(t) = t^2$ e $B(t) = 2t$ no intervalo $[0, 2]$ (g — *ilustrativo*). Calcule a área entre elas $\int_0^2 [2t - t^2] dt$ e interprete como “excesso acumulado de A sobre B ”.

Unidade 5 — Aplicações da Integral / EDO (8 questões)

BIO-U5-01 (N1) Resolva: $dP/dt = 0,15 \cdot P$, $P(0) = 200$. **BIO-U5-02 (N1)** Resolva: $dA/dt = -0,1 \cdot A$, $A(0) = 500$. **BIO-U5-03 (N1)** Para o modelo do item 02, calcule a meia-vida ($\ln 2 \approx 0,693$). **BIO-U5-04 (N1)** Resolva: $dy/dx = 4x$, $y(0) = 1$. **BIO-U5-05 (N2)** Explique, com suas palavras, por que o método de **separação de variáveis** resolve $y' = f(x) \cdot g(y)$. Onde a **condição inicial** entra na solução biológica? **BIO-U5-06 (N2)** Para $A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$: (a) $A(10) \approx ?$ (use $e^{-1} \approx 0,3679$) (b) Que percentual resta? (c) Confira a coerência com a meia-vida do item 03 ($10 h \approx$ quantas meias-vidas?). **BIO-U5-07 (N3)**

Uma população cresce com $dP/dt = 0,1 \cdot P$. Em quanto tempo ela **triplica** (a partir de $P_0 > 0$)? ($\ln 3 \approx 1,099$) A resposta depende de P_0 ? **BIO-U5-08 (N3)**

Um processo de decaimento tem **meia-vida** $T = 8 \text{ h}$ (*ilustrativo*): (a) determine k em $dA/dt = -kA$. (b) Escreva $A(t)$ na forma $A_0 \cdot 2^{(-t/8)}$. (c) Que percentual resta após 24 h?

GABARITO

U1

Item	Resposta
01	0 — o denominador cresce sem limite
02	fatorar $(x-2)(x+2)/(x-2) \rightarrow x+2 \rightarrow$ 4
03	$4/(2/S + 1) \rightarrow 4/(0+1) =$ 4
04	1 (valor clássico; crédito por tabela: $x = 0,1 \rightarrow \approx 0,9983$; $x = 0,01 \rightarrow \approx 0,99998$)
05	(a) 0 · (b) 0 · (c) 4 · (d) teto/velocidade máxima assintótica ($V_{\text{máx}}$) — saturação dos sítios ativos
06	(a) $10+10 \cdot 2 =$ 30 · (b) $30 \cdot 2 =$ 30 · (c) contínua — laterais iguais e valem $N(2) = 30$; biologicamente: a contagem não dá um “salto” na troca de fase
07	Falso — $K - (K-P_0) \cdot e^{(-rt)} = K$ exigiria $e^{(-rt)} = 0$, impossível; P se aproxima de K assintoticamente
08	(a) $8/4 =$ 2 · (b) $32/10 =$ 3,2 · (c) não — $v(4) = 16/6 \approx 2,67 <$ dobro de $v(2) = 4 \rightarrow$ retornos decrescentes · (d) $V_{\text{máx}}$ (velocidade máxima/teto)
09	Ex.: $N(t) = (t^2 - 4)/(t - 2)$ com $t \neq 2 \rightarrow \lim (t \rightarrow 2) =$ 4 , $N(2)$ indefinida (ponto não registrado no método de medição daquela amostra)

U2

Item	Resposta
01	$N'(t) = 180 \cdot e^{(0,6t)}$ ($= 0,6 \cdot N(t)$)
02	$A'(t) = -50 \cdot e^{(-0,1t)}$; em $t = 0$: $-50 < 0$ coerente com decaimento
03	$4t^3 - 2$; $f'(1) = 2$
04	(a) $3 \cdot e^{(3t)}$ · (b) $2 \cdot \cos(2t)$
05	$N'(a) = \lim (h \rightarrow 0) [N(a+h) - N(a)]/h$ — taxa instantânea de crescimento em a (UFC/mL por hora)
06	(a) $180 \cdot 1,8221 \approx 328 \text{ UFC}/(\text{mL} \cdot \text{h})$ · (b) $300 \cdot 1,8221 - 300 \approx 247$ · (c) crescimento acelerado ($N'' > 0$): no fim do intervalo a população já é maior, então a taxa instantânea supera a média
07	(a) $v'(S) = [4(2+S) - 4S \cdot 1]/(2+S)^2 = 8/$ $(2+S)^2$ · (b) sim , $> 0 \rightarrow v$ é sempre crescente em $S > 0$ · (c) $v'(S) \rightarrow 0 \rightarrow$ a curva achata (saturação: cada unidade de S extra rende quase nada)
08	(a) $A'(t) = -0,1 \cdot 500 \cdot e^{(-0,1t)} =$ $-50 \cdot e^{(-0,1t)}$ · (b) antiderivada de $-50 \cdot e^{(-0,1t)}$ devolve $500 \cdot e^{(-0,1t)}$ · (c) correto: $ A'(0) = 50 \text{ unid/h}$; erro: 500 unid/h ($10 \times$ maior) — o valor do erro “decairia” um décimo do total na 1ª hora, implausível para o modelo

U3

Item	Resposta
01	$f' = 2t - 6 \rightarrow t = 3$; f' muda de $-$ para $+$ $\rightarrow$ mínimo local ($f(3) = 0$)
02	(a) sempre positivo (exponencial > 0) $\rightarrow$ N cresce sempre $\cdot$ (b) $N'' = 108 \cdot e^{(0,6t)}$ > 0 $\cdot$ (c) crescente e côncava para cima (acelera)
03	(a) $A(x) = x(20 - x) = 20x - x^2$ $\cdot$ (b) $A' = 20 - 2x = 0 \rightarrow x = 10$ cm ($A'' = -2 < 0 \rightarrow$ máx) $\cdot$ (c) 100 cm²
04	$f' = 3t^2 - 3 = 0 \rightarrow t = -1$ e $t = 1$; $t = -1$ máximo local ($f = 2$), $t = 1$ mínimo local ($f = -2$)
05	$g'(P) = 0,2 - 0,4P/10^6 = 0 \rightarrow P = 5 \cdot 10^5 =$ K/2 ; $g'' = -0,4/10^6 < 0 \rightarrow$ máximo
06	(a) $f'' = 12t^2 - 24t$ $\cdot$ (b) $12t(t-2) = 0 \rightarrow t$ $= 0$ e $t = 2$ $\cdot$ (c) em (0, 2)
07	(a) $P = 5 \cdot 10^5$ (metade de K) $\cdot$ (b) $g = 0,2 \cdot 5 \cdot 10^5 \cdot 0,5 = 5 \cdot 10^4$ células/dia $\cdot$ (c) perto de K a restrição $(1 - P/K) \rightarrow 0$: população grande, taxa quase nula
08	$12\pi = 4\pi r^2 \cdot dr/dt = 36\pi \cdot dr/dt \rightarrow dr/dt =$ 1/3 (unidades de raio/h)
09	(a) $f' = 3t^2 - 12 = 0 \rightarrow$ crítico em $t = 2$ (o -2 está fora) $\cdot$ (b) $f(0) = 0$ $\cdot$ $f(2) = -16$ $\cdot$ $f(3) = -9$ $\cdot$ (c) máx absoluto 0 ($t = 0$) e mín absoluto -16 ($t = 2$)

U4

Item	Resposta
01	$12t + 1,5t^2 + C$
02	$[12t + 1,5t^2]_0^5 = 60 + 37,5 = 97,5 \text{ g}$ — biomassa acumulada nos 5 dias
03	$(t^2 + 1)^5/5 + C$
04	$-10 \cdot e^{(-0,1t)} + C$
05	$t \cdot e^t - e^t + C (= (t - 1) \cdot e^t + C)$
06	(a) a integral de uma taxa acumula; derivar o acumulado devolve a taxa · (b) $b'(x)$ · (c) a taxa instantânea no ponto final do período
07	(a) $\int_a^b f(x) dx$ · (b) 1 (100% de probabilidade) · (c) probabilidade de valor exato é área de um ponto = 0 ; “impossível” seria área total 0 — confundir densidade com probabilidade é o erro clássico
08	$[t^2 - t^3/3]_0^2 = 4 - 8/3 = 4/3$ (unidades de área sob as curvas) — excedente acumulado de A sobre B

U5

Item	Resposta
01	$P(t) = 200 \cdot e^{(0,15t)}$
02	$A(t) = 500 \cdot e^{(-0,1t)}$
03	$T = \ln 2 / 0,1 \approx \mathbf{6,93 \text{ h}}$
04	$y = 2x^2 + 1$
05	Separa-se a parte de P (ou y) da parte de t (ou x) e integra-se os dois lados; a constante é fixada por P(0) (estado inicial do organismo/processo)
06	(a) $500 \cdot 0,3679 \approx \mathbf{184}$ · (b) $\approx \mathbf{36,8\%}$ · (c) $10 \text{ h} \approx 1,44 \times 6,93 \rightarrow$ coerente com queda a 36,8%
07	$e^{(0,1t)} = 3 \rightarrow t = \ln 3 / 0,1 \approx \mathbf{11,0}$ (unidades de tempo) — não depende de P_0 (cancela-se P_0/P_0)
08	(a) $k = \ln 2 / 8 \approx \mathbf{0,0866 \text{ h}^{-1}}$ · (b) $A(t) = A_0 \cdot 2^{(-t/8)}$ · (c) $24 \text{ h} = 3$ meias-vidas $\rightarrow 2^{(-3)} = \mathbf{12,5\%}$

Contagem: U1 = 9 · U2 = 8 · U3 = 9 · U4 = 8 · U5 = 8 $\rightarrow$ **42 questões** (mínimo de 8 por unidade atendido).

Caminho deste arquivo: /content/drive/My Drive/PesquisAI/outputs-aula-mat146-calculo1/ciencias-biologicas-bacharelado/03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS.md